

THUYẾT MINH SẢN PHẨM SÁNG TẠO

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM DỰ THI

1	Đăng ký	Bảng D1	Bảng D2	Bảng D3
	Bảng dự thi	☐	☐	☒
2	Sản phẩm dự thi	Phần mềm	SP tích hợp phần cứng	
		☒	☐	
3	Tên SPST dự thi	VSigning - Phần mềm hỗ trợ học tập ngôn ngữ ký hiệu		
4	Ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng	Javascript, Python		
5	Cấu hình cài đặt	Website		

THÔNG TIN TÁC GIẢ (NHÓM TÁC GIẢ)

Số lượng thí sinh trong đội thi	1 người ☐	2 người ☒
Thí sinh thứ nhất (đội trưởng)		
Họ và tên:	Đỗ Trần Khánh Vinh	
Ngày/tháng/năm sinh:	19/06/2008	
Lớp, trường:	10A5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng	
Quận, huyện:	Sơn Trà	
Điện thoại:	0905204797	
Email:	dotrankhanhvinh1906@gmail.com	
Thí sinh thứ hai		
Họ và tên:	Huỳnh Thanh Hải Phong	
Ngày/tháng/năm sinh:	31/01/2008	
Lớp, trường:	10A5 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng	
Quận, huyện:	Sơn Trà	

Điện thoại:	0789221277
Email:	haiphong311208@gmail.com
Giáo viên hoặc chuyên gia hướng dẫn	
Họ và tên:	Nguyễn Hữu Siêu
Đơn vị công tác:	Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Chức vụ:	Giáo viên
Điện thoại:	0905146538
Email:	nguyenhuusieu@lqddn.edu.vn

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

1. Ý tưởng của sản phẩm

Trong xã hội luôn tồn tại khách quan một số bộ phận nhỏ những người khả năng nghe bị hạn chế hay còn gọi là người khiếm thính (điếc). Ở Việt Nam, hiện có khoảng 2.5 triệu người điếc, cứ 1000 trẻ em sinh ra thì có 1-3 trẻ điếc. Cộng đồng người điếc chiếm $\frac{1}{3}$ người khiếm khuyết ở Việt Nam và 2.5% dân số cả nước.

Người điếc gặp nhiều thử thách trong việc giao tiếp, tiếp nhận thông tin dẫn đến nhiều hệ quả đến đời sống. Việc hạn chế khả năng nghe ảnh hưởng đến khả năng nói, nhớ từ vựng, đọc hiểu ngôn ngữ. Bên cạnh đó là những khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày, tại nơi làm việc, tại các cơ sở hành chính...

Đối với người điếc, ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ) là cầu nối quan trọng để kết nối với mọi người xung quanh. Thủ ngữ đóng vai trò ngôn ngữ mẹ đẻ của người điếc; phương tiện để giao tiếp và học tập, làm việc; công cụ hiệu quả giúp người điếc đáp ứng lại khao khát biết chữ của người điếc; cũng là công cụ thay đổi số phận của họ.

Xã hội càng phát triển thì người khiếm khuyết nói chung và người điếc nói riêng ngày càng được quan tâm để phát huy hết khả năng của mình. Bên cạnh sự gia tăng của cộng đồng người điếc, nhu cầu học thủ ngữ đang tăng theo thời gian. Ngôn ngữ ký hiệu thu hút nhiều người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, thể hiện qua các câu lạc bộ, mạng xã hội,...

Thế nhưng, những tài liệu về ngôn ngữ ký hiệu còn rất hạn chế và hầu hết các cơ sở dạy ngôn ngữ ký hiệu chỉ xuất hiện tại các thành phố lớn. Việc tự học ngôn ngữ ký hiệu cũng là một thử thách vì đây là ngôn ngữ yêu cầu sự chính xác cao nên cần có người hướng dẫn, chỉnh sửa. Điều này gây khó khăn với những người muốn tìm hiểu, học hỏi ngôn ngữ ký hiệu.

Từ những lý do trên, chúng em đã tạo ra “**VSigning - Phần mềm giúp hỗ trợ việc học tập ngôn ngữ ký hiệu**” dành cho tất cả mọi người có nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu.

2. Giới thiệu tổng quan

VSigning ra đời với các mục đích góp sức vào công cuộc tạo nên nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, học ngôn ngữ ký hiệu một cách hiệu quả với tinh thần tích cực, cải thiện trình độ ngôn ngữ ký hiệu của người dùng, tránh sự thiếu vắng phản hồi trong học tập, đồng thời nâng cao nhận thức mọi người về cộng đồng người điếc, tăng cường sự hòa nhập của người nghe kém và giảm thiểu được sự phân biệt đối xử và định kiến đối với người điếc.

Những mục tiêu đó có thể đạt được thông qua các tính năng như: Học ngôn ngữ ký hiệu thông qua Flashcard với sự hỗ trợ của AI; luyện tập, cải thiện khả năng bằng các trò chơi thú vị; đăng tải các bài viết chia sẻ thông tin; đọc các bài đăng khác nhau từ những người dùng chia sẻ trải nghiệm, kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến văn hóa người điếc.

Những phương pháp nhóm dùng để tạo nên VSigning:

- Tìm hiểu các thông tin về người điếc ở Việt Nam, những khó khăn của người điếc phải đối mặt để hiểu rõ tình trạng của cộng đồng người điếc tại Việt Nam. Đồng thời tìm hiểu các loại ngôn ngữ ký hiệu ở Việt Nam và đặc trưng của ngôn ngữ ký hiệu và những thử thách của việc tự học ngôn ngữ ký hiệu.
- Phân tích, tìm hiểu các website dành cho người điếc ở Việt Nam và cả nước ngoài để tìm kiếm và tối ưu giải pháp.
- Chạy thử nghiệm nhiều lần để kiểm tra hoạt động các tính năng và sửa lỗi.

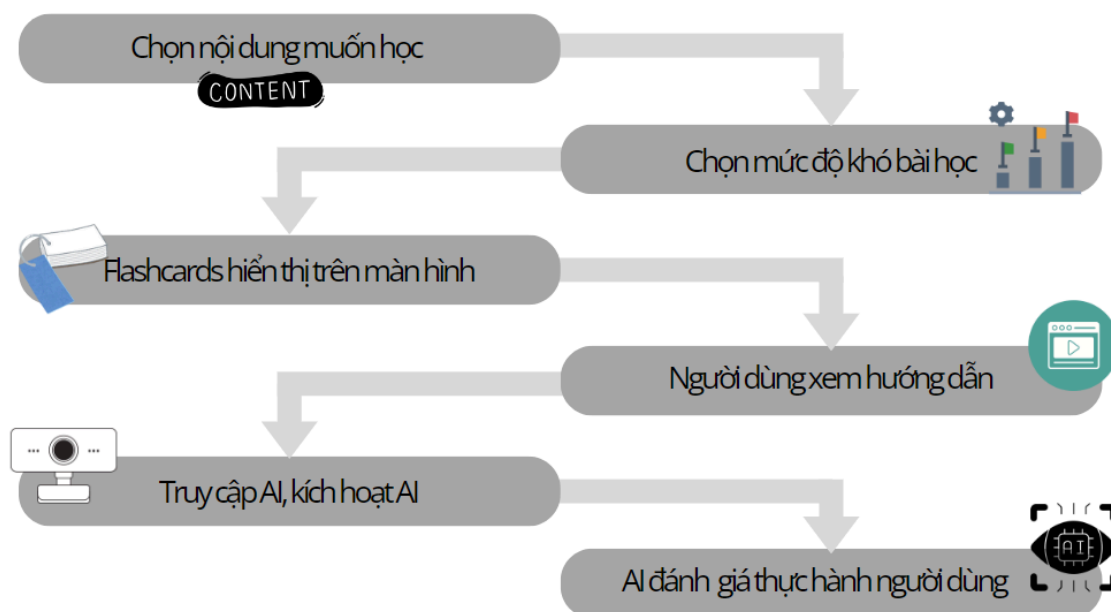
MÔ TẢ SẢN PHẨM

1. Chức năng chính của sản phẩm

1.1.1 Tính năng chính

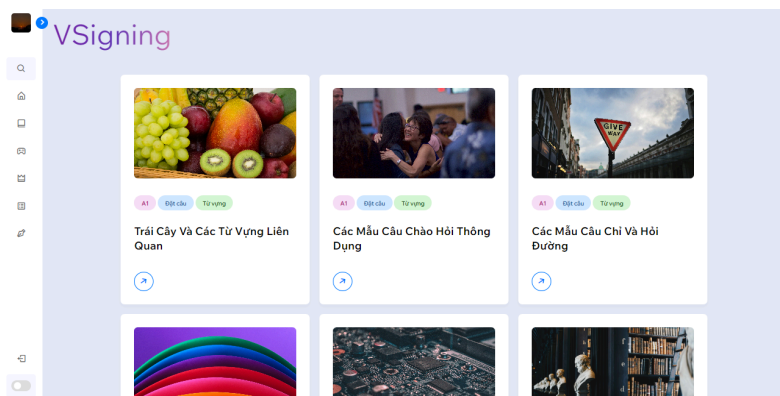
a. Học ngôn ngữ ký hiệu thông qua Flashcard với sự hỗ trợ của AI

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024



Sơ đồ hoạt động của tính năng học tập

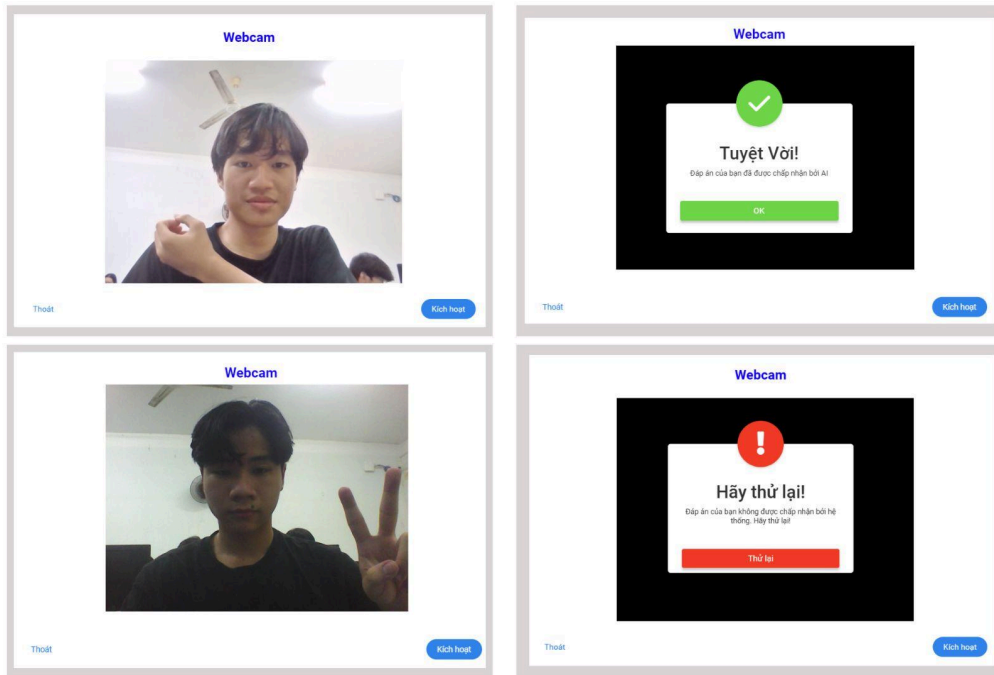
Là nơi người dùng học từ vựng mới thông qua các flashcard và kiểm tra độ chính xác thực hành vừa học thông qua AI. Các chủ đề trải dài từ đời sống thường ngày đến các chủ đề phức tạp hơn như: Chào hỏi, giao thông, pháp luật, công nghệ,... và các flashcard được phân chia ra các mức độ khó khác nhau.



Giao diện chính của phần học tập

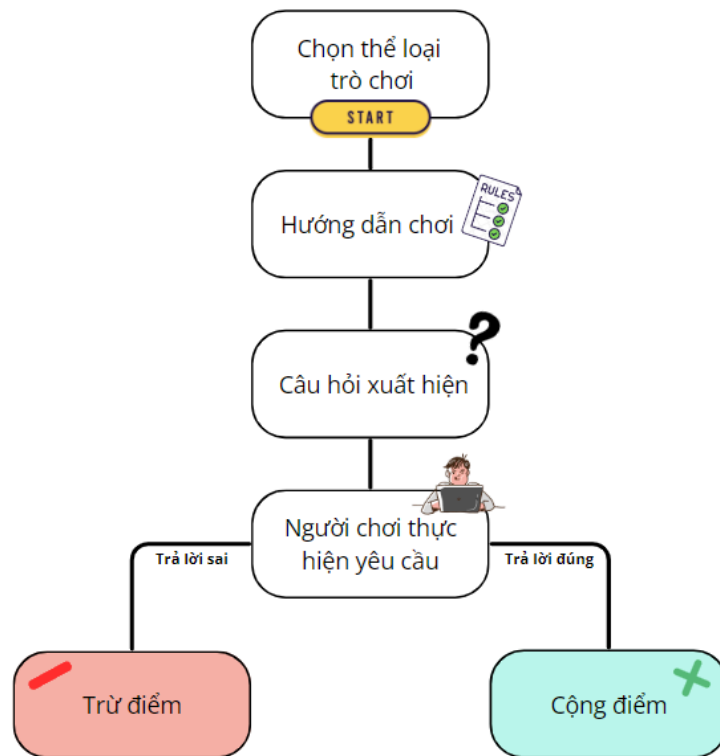
AI được phần mềm xây dựng là AI nhận diện theo thời gian thực dựa trên mô hình Mạng Nơ-ron Nhân Tạo. Thông qua webcam, lớp đầu vào sẽ lấy các giá trị tại các điểm trên bàn tay, khuôn mặt, vai. Sau đó dựa trên các giá trị được cung cấp, AI sẽ đưa ra các dự đoán của mình về ký hiệu mà người dùng đang thực hiện. Sau đó sẽ đưa kết quả đến phần đầu ra. Nếu ký hiệu của người dùng khớp với ký hiệu của bài học, AI sẽ đánh giá đúng.

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024



AI quan sát và đánh giá thực hành của người dùng

b. Rèn luyện khả năng ký hiệu bằng bài tập dưới dạng trò chơi

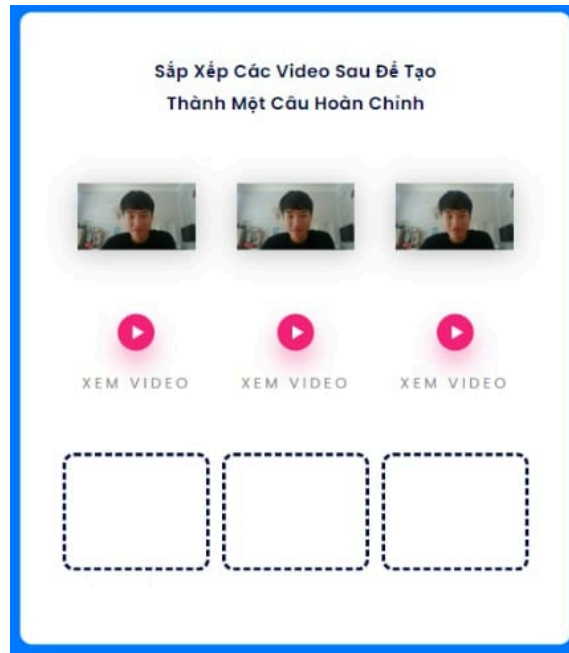


Sơ đồ hoạt động của tính năng trò chơi

Trò chơi sẽ gồm các dạng bài tập rèn luyện khả năng ký hiệu được trò chơi hóa một cách sinh động, thú vị. Các dạng bài tập trong Trò chơi bao gồm: Sắp xếp video thủ ngữ, Dịch thủ ngữ sang văn bản. Nội dung và dữ liệu của các trò chơi sẽ được lấy từ các phần mà người dùng đã học. Các trò chơi sẽ giúp cho người dùng có thể ôn tập

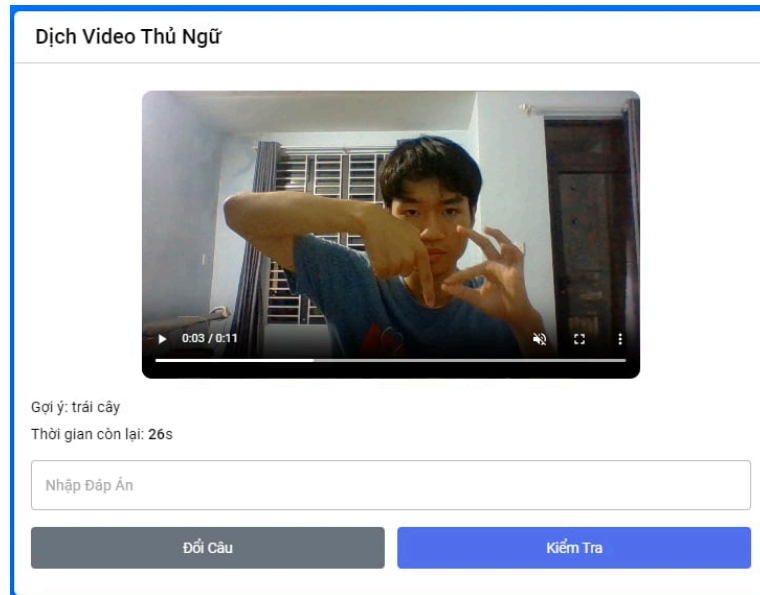
và rèn luyện các kiến thức một các hiệu quả

Sắp xếp video thủ ngữ là trò chơi mà ban đầu hệ thống sẽ có một câu thủ ngữ hoàn chỉnh, từ đó câu ban đầu sẽ được phân tách thành 3 video khác nhau với một thứ tự ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của người dùng sẽ là sắp xếp các đoạn video nhỏ để từ đó sẽ tạo thành một câu thủ ngữ có nghĩa. Điểm số sẽ dựa trên số lần ít nhất để đạt được câu trả lời đúng.



Trò chơi Sắp xếp video thủ ngữ

Đối với trò chơi Dịch thủ ngữ sang văn bản, Người chơi được cung cấp 1 đoạn video thủ ngữ mang ý nghĩa, nhiệm vụ của người dùng là biên dịch video thủ ngữ sang tiếng Việt rồi gửi cho máy chấm. Máy chấm sẽ kiểm tra câu trả lời của người dùng vừa nhập dựa trên đáp án cả đoạn video. Điểm số sẽ được tính toán trên ngữ pháp và ngữ nghĩa của đáp án.



Trò chơi Dịch video thủ ngữ

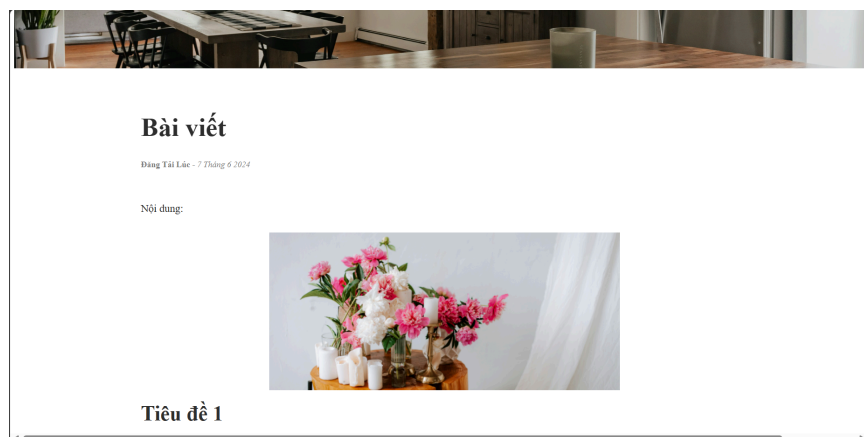
1.1.2 Tính năng phụ

a. Tạo bài viết

Đây là nơi người dùng tạo ra bài viết của mình để chia sẻ thông tin, ý tưởng, thảo luận, tập trung những nội dung thú vị và hữu ích do người dùng đóng góp và bình chọn. Người dùng có thể viết ra khó khăn trong việc học ngôn ngữ ký hiệu để nhận sự trợ giúp từ người dùng khác hay viết những dự án có ích với cộng đồng người điếc...



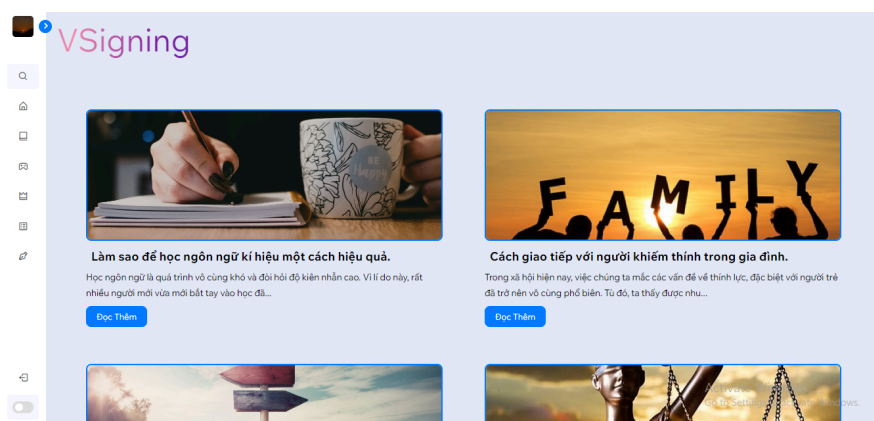
Giao diện người dùng khi tạo bài viết



Bài viết sau khi được đăng tải

b. Diễn đàn trao đổi

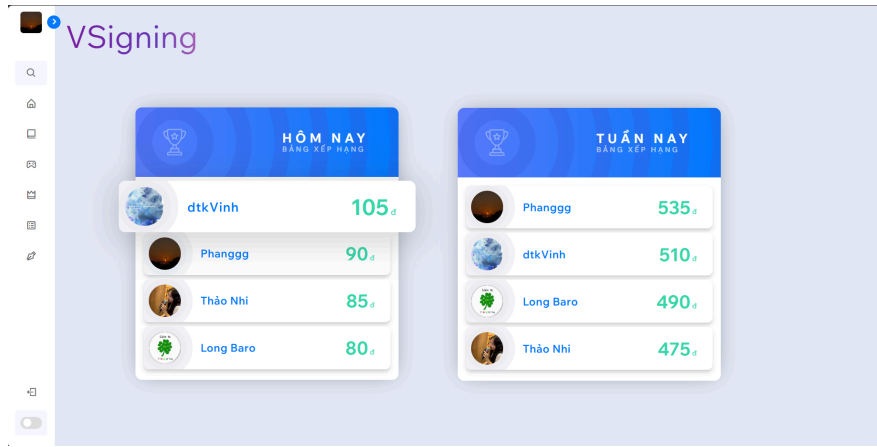
Diễn đàn gồm nhiều bài đăng khác nhau từ những người dùng có thắc mắc liên quan đến văn hóa người điếc hay chia sẻ trải nghiệm, kiến thức, kinh nghiệm... của bản thân. Thông qua nội dung của các bài viết này, mọi người sẽ hiểu thêm về văn hóa cộng đồng của người điếc và chung tay tạo ra một xã hội hòa nhập, công bằng hơn và tăng cường gắn kết giữa mọi người. Bên cạnh đó, giảm thiểu được sự phân biệt đối xử, các định kiến đối với cộng đồng người điếc.



Giao diện phần diễn đàn chứa các bài viết

c. Bảng xếp hạng

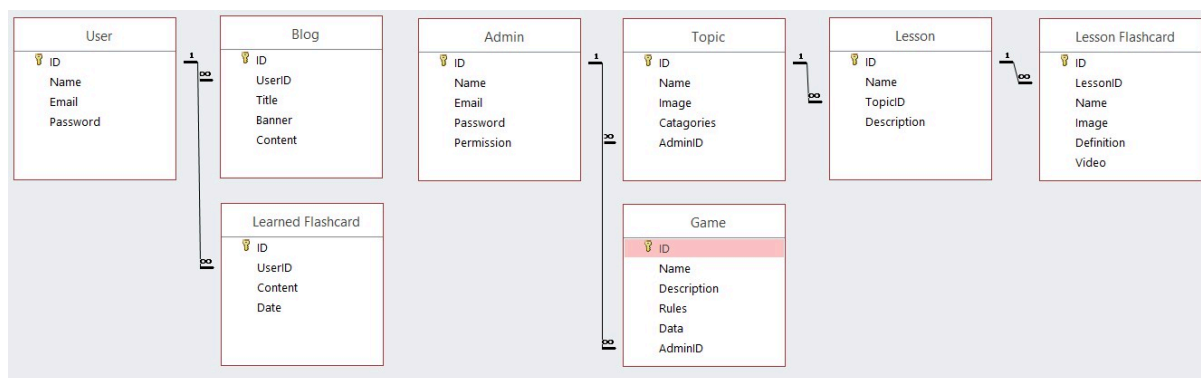
Bảng xếp hạng dùng để xếp hạng các người dùng dựa trên điểm số mà họ kiếm được thông qua từng ngày hoặc từng tuần. Thông qua việc tích lũy các điểm số, điều này khuyến khích và tạo động lực học tập cho người dùng cũng như tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh từ đó thúc đẩy quá trình học tập của các người dùng.



Bảng xếp hạng điểm số người dùng

1.2. Mô tả nền tảng phát triển của sản phẩm

- Ngôn ngữ lập trình website: HTML, CSS, JavaScript.
- Ngôn ngữ lập trình AI: Python (sử dụng các thư viện OpenCV, Media Pipe, Keras Tensorflow, Sklearn, Matplotlib)
- Nền tảng để phát triển các ứng dụng: website
- Mô tả hoạt động của phần mềm: VSigining hỗ trợ học tập ngôn ngữ ký hiệu bằng Flashcard được chia thành các chủ đề và mức độ khác nhau với sự kiểm tra chính xác bởi AI thông qua webcam khi người dùng thực hành. Việc luyện tập hằng ngày bằng các trò chơi như: Sắp xếp video thủ ngữ, Dịch thủ ngữ sang văn bản để tích điểm so tài với các người dùng khác trên bảng xếp hạng. Ngoài ra, tính năng Tạo bài viết và Diễn đàn tạo ra một không gian trực tuyến thân thiện, chứa các bài viết, kết nối người dùng tạo sự đoàn kết, cùng chia sẻ thông tin, câu hỏi, thảo luận qua những bài đăng.
- Cơ sở dữ liệu: VSigining sử dụng cơ sở dữ liệu Firebase một nền tảng phát triển web và ứng dụng được phát triển bởi Google. Firebase cung cấp nhiều loại cơ sở dữ liệu đa dạng bao gồm cơ sở dữ liệu NoSQL thời gian thực, cơ sở dữ liệu quan hệ và kho lưu trữ tệp. Bên cạnh đó, Firebase là hệ thống cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây lớn cho phép lưu trữ tệp, hình ảnh và video,...



Sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu

1.3. Kết luận:

- Với các tính năng trên, người dùng có thể học tập và nhận được phản hồi nhanh chóng, đánh giá chính xác để khắc phục lỗi sai, cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Rèn luyện khả năng sử dụng thủ ngữ thông qua các với các bài tập dưới dạng trò chơi lý thú. Tạo cộng đồng chung kết nối mọi người và hỗ trợ người điếc thông qua những bài đăng.
- VSigning với các nội dung học tập, rèn luyện thủ ngữ góp phần giải quyết các thực trạng cơ sở dạy ngôn ngữ chỉ xuất hiện tại vài thành phố lớn khiến người có nhu cầu học không thể tiếp cận; các hộ gia đình chưa có khả năng cho con em điếc phát triển trong môi trường phù hợp; những bậc phụ huynh, người giám sát mong muốn học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với con em điếc nhưng không thể tự do sắp xếp thời gian.
- Chức năng cộng đồng của VSigning còn có thể hỗ trợ, giúp đỡ những người khiếm thính gặp khó khăn trong cuộc sống hay khó hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn có thể làm chỗ dựa tinh thần của người điếc khi cần thiết.

2. Đánh giá sản phẩm

2.1. Tiềm năng ứng dụng

VSigning là phần mềm hỗ trợ học ngôn ngữ ký hiệu, vì thế tất cả đối tượng có nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu trên khắp đất nước Việt Nam đều có thể sử dụng. Và hiện tại, nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu đang tăng cao, không chỉ cộng đồng người điếc mà cả cộng đồng người nghe. Điều đó đã và đang được thể hiện rõ qua các câu lạc bộ tại trường học, đại học, mạng xã hội,...

Với sự kiểm tra của AI, người dùng có thể kiểm tra thực hành ký hiệu của bản thân theo thời gian thực. Cách học vừa thực hành vừa nhận đánh giá sẽ khuyến khích người học và đồng thời giúp người học biết được bản thân mình còn thiếu sót gì. Cách học này gia tăng hiệu quả trong học tập và thu hút nhiều người dùng.

VSigning có tiềm năng trở thành phần mềm hỗ trợ học tập ngôn ngữ ký hiệu với AI hiệu quả và hữu dụng đối với mọi người nói chung và công cụ giáo dục hữu ích với cộng đồng người điếc.

2.2. Hiệu quả đem lại khi ứng dụng sản phẩm (nếu có)

VSigning giúp những người dùng có nhu cầu học tập ngôn ngữ ký hiệu ở tại mọi địa điểm, mọi thời gian, chỉ cần người dùng có thiết bị có hỗ trợ webcam và mạng wifi. Vì thế, mọi người có nhu cầu học thủ ngữ nhưng trong tỉnh thành không có cơ sở nào dạy, không có đủ điều kiện để học hay không có thời gian để tham gia lớp học, đều có thể học ngôn ngữ ký hiệu được thông qua VSigning.

Bằng sự giúp đỡ của AI trong học tập, VSigning sẽ đem lại hiệu suất học tập cao đối với người sử dụng. Người dùng sẽ nhận phản hồi cho bản thân sau mỗi lần thực hành, lập tức sửa sai nhanh chóng. So với các phần mềm về học tập ngôn ngữ ký hiệu khác ở trên thị trường, VSigning vượt trội hơn khi người dùng có thể học và thực hành cùng lúc so với việc chỉ tiếp thu kiến thức đơn thuần.

VSigning không chỉ là một phần mềm để học tập mà còn là một mạng xã hội, nơi mọi người có thể chia sẻ những khó khăn, thông tin, quan điểm và cũng thảo luận, đặc biệt dành cho cộng đồng người điếc. Không chỉ làm chỗ dựa cho người điếc khi họ cần tìm những con người giống bản thân mà còn tăng sự gắn bó của người dùng. VSigning tạo ra môi trường thân thiện, hòa đồng, nơi mọi người được nói và được lắng nghe.

3. Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm

- Phần cứng: thiết bị điện tử có webcam.
- Phần mềm: yêu cầu kết nối với mạng wifi hoặc dữ liệu di động.

4. Sản phẩm được phát triển ước tính trong khoảng thời gian:

Số tháng: 2 tháng (Từ 20/03/2024 đến tháng 6)

5. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm:  THT2024_VSigning



6. Tự đánh giá về những mặt còn tồn tại chưa giải quyết được của sản phẩm để khắc phục.

- Cần bổ sung thêm dữ liệu bài học và AI cho người dùng.
- Chưa có phiên bản trên IOS và Android trên thiết bị di động.

KẾT LUẬN

1. Hướng phát triển của sản phẩm trong tương lai

- Cải thiện tính năng AI kiểm tra thủ ngữ người dùng và dữ liệu của đề tài
- Mở rộng ngôn ngữ ký hiệu, người dùng mà có thể học các loại ngôn ngữ ký hiệu của từng vùng miền khắp cả nước.
- Thêm những bài giảng về các môn văn hóa, xã hội dưới dạng ngôn ngữ ký hiệu
- Thêm các tính năng phù hợp với việc dạy học ở các trường học. Cụ thể tính năng giúp người dùng có thể tự tạo bộ câu hỏi của riêng mình, đăng tải lên trang web và người khác có thể vào làm.

2. Nguyên vọng trong tương lai

VSigning trong tương lai có tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành phần mềm hỗ trợ học tập ngôn ngữ ký hiệu với AI hiệu quả và hữu dụng đối với mọi người nói chung và công cụ giáo dục hữu ích với cộng đồng người điếc.

Chúng em mong đề tài sẽ được áp dụng vào thực tế hiệu quả, giúp đỡ cộng đồng người điếc trên khắp mọi miền cả nước. Đồng thời trở thành cầu nối giữa cộng đồng người nghe và cộng đồng người điếc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Thị Thiệp và cộng sự (2016). *Giáo trình ngôn ngữ ký hiệu thực hành*,
Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm
2. Nhóm Người Điếc (2019). *Nghiên cứu tình trạng việc làm của người Điếc*.
3. Vương Hồng Tâm (12/2011), “Đặc điểm biểu đạt ngôn ngữ kí hiệu của người điếc Việt Nam”, *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam* (số 75), 30 - 33.
4. Phạm Thị Trang và cộng sự (2021), “Ngôn ngữ kí hiệu: Con đường lĩnh hội tri thức và phương tiện giao tiếp tối ưu đối với trẻ Điếc”, *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam* (số đặc biệt), 87 - 91.
5. Nguyễn Thị Bích Trang (2016). Đặc điểm của ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam,
<https://speechtherapyvn.net/dac-diem-cua-ngon-ngu-ky-hieu-viet-nam/>
6. GeeksforGeeks (2024). What is a Neural Network,
<https://www.geeksforgeeks.org/neural-networks-a-beginners-guide/>
7. Neural Network, https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

Đà Nẵng, ngày 9 tháng 6 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM TÁC GIẢ

NHÓM TRƯỞNG



HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXX, NĂM 2024

Đỗ Trần Khánh Vinh